

Dossier MATH — Projet ζ

DOSSIER MATH — PROJET ζ (Riemann_Lab)

Formation graduée & recommandations techniques — VAULT ZETA

Version : 1.0 — 12 septembre 2026 **Sources :** discussions de formation (Kimi), calculs mpmath 30 décimales, dépôt https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab

0. MODE D'EMPLOI DE CE DOSSIER

Ce document a trois vocations : 1. **COURS** (Partie I) : l'explication complète et graduée (5 niveaux) du module « le module dépend de σ / le facteur $\pi^{(-s/2)} \Gamma(s/2)$ compense la croissance ». 2.

RECOMMANDATIONS (Partie II) : toutes les améliorations à appliquer au LAB, numérotées R1→R15, actionnables. 3. **PROMPT CLAUDE CODE** (Partie III) : un prompt prêt à copier-coller pour faire exécuter les recommandations par un agent de code.

Chaque notion est annoncée par sa **[CLASSE]** : [LYCÉE], [L3], [MASTER], [DOC], [CHERCHEUR]. Les encadrés $\triangle$ signalent les pièges ; les encadrés $\checkmark$ les points à retenir pour ZETA.

NIVEAU 1 [LYCÉE] — L'image d'ensemble

Les coordonnées. Un nombre complexe s'écrit $s = \sigma + i \cdot t$. - σ = longitude (axe horizontal, partie réelle) - t = latitude (axe vertical, partie imaginaire)

L'idée centrale. Quand on monte verticalement le long d'une ligne d'abscisse fixe σ , la valeur $|\zeta(\sigma + i \cdot t)|$ oscille, plonge parfois à zéro (ce sont les zéros de ζ). Mais l'ORDRE DE GRANDEUR GÉNÉRAL — « ça explose ou ça reste calme ? » — ne dépend QUE de la longitude σ .

Analogie : un gratte-ciel. À chaque étage t , le vent souffle différemment (fluctuations locales), mais le nombre d'étages autorisé ne dépend que du quartier σ . Le « règlement d'urbanisme » fixe : quartier $\sigma = 2 \rightarrow$ calme plat ; quartier $\sigma = 1/2 \rightarrow$ croissance autorisée en t^ϵ (hypothèse de Lindelöf, non démontrée).

Le miroir. Quand on passe de s à $1 - s$ (symétrie par rapport à la droite $\sigma = 1/2$), ζ change de comportement. Le facteur correcteur $\pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2)$ compense EXACTEMENT cette différence — comme un amortisseur de voiture qui absorbe chaque secousse. On le mesure : $|\Lambda(s)| = |\Lambda(1-s)|$ à 10 décimales près (voir Niveau 3).

NIVEAU 2 [L3] — Formalisation correcte

2.1 Le piège à dégonfler (⚠ piège n°1)

- FAUSSE version : « $|\zeta(\sigma + i \cdot t)|$ ne dépend que de σ . » C'est faux ponctuellement : $|\zeta(1/2 + 14,1347 i)| = 0$ (premier zéro) mais $|\zeta(1/2 + 10 i)| \approx 1,55$.
- VRAIE version : pour σ fixé, la CROISSANCE en $|t|$ est contrôlée par une fonction de σ seule. On définit l'exposant de Lindelöf : $\mu(\sigma) = \limsup (|t| \rightarrow \infty) \log |\zeta(\sigma + i \cdot t)| / \log |t|$ c'est-à-dire $|\zeta(\sigma + i \cdot t)| \approx |t|^{\mu(\sigma)}$ « en pire cas » quand $t \rightarrow \infty$.

2.2 Ce que l'on sait démontrer

σ	Comportement prouvé	Origine
$\sigma > 1$	ζ bornée (convergence absolue de $\sum n^{-s}$)	trivial
$\sigma = 1$		$\zeta(1 + i \cdot t)$
$\sigma = 1/2$		ζ
$\sigma = 1/2$	conjecture : $O(t^\epsilon)$	hypothèse de LINDELÖF (ouverte)

2.3 Phragmén-Lindelöf [L3→MASTER]

Principe : une fonction holomorphe dans une bande verticale $a \leq \sigma \leq b$, bornée sur les deux bords et de croissance sous-exponentielle, a son maximum intérieur contrôlé par les bords (variante du principe du maximum).

Conséquence : $\mu(\sigma)$ est CONVEXE, donc déterminée par deux points, et on interpole entre $\sigma > 1$ ($\mu = 0$) et $\sigma = 1/2$ (zone difficile). Le raisonnement fonctionne PRÉCISÉMENT parce que la donnée est σ -seule : chaque ligne verticale a une seule « loi de croissance ».

NIVEAU 3 [MASTER] — La démonstration du facteur gamma

3.1 Formule de Stirling pour Γ (l'arme principale)

Pour $|t| \rightarrow \infty$ à x fixé : $|\Gamma(x + i \cdot t)| \sim \sqrt{2\pi} \cdot |t|^{x-1/2} \cdot e^{(-\pi|t|/2)}$

Esprit de la démonstration : partir de la formule de Binet $\log \Gamma(z) = (z - 1/2) \log z - z + (1/2) \log(2\pi) + O(1/|z|)$ Poser $z = x + i \cdot t$ avec t grand : $\log z \approx \log |t| + i \cdot (\pi/2) \cdot \text{sgn}(t)$. Prendre la PARTIE RÉELLE : $\log |\Gamma(x + i \cdot t)| = (x - 1/2) \log |t| - (\pi/2)|t| + (1/2) \log(2\pi) + O(1/|t|) \rightarrow$ l'exponentielle $e^{(-\pi|t|/2)}$ vient du terme

$-(\pi/2)|t|$, c'est-à-dire de la partie réelle de $z \cdot \log z$ quand z monte verticalement. Même philosophie que pour ζ : c'est le côté réel qui commande le module.

Vérification numérique (mpmath, 30 décimales) : $x=0,25$ $|y|=200$: $|\Gamma| = 2,433308e-137$ Stirling = $2,433308e-137$ (err. $2e-7$) $x=0,50$ $|y|=10$: $|\Gamma| = 3,777532e-07$ Stirling = $3,777532e-07$ (err. 0) $x=2,50$ $|y|=10$: $|\Gamma| = 3,824565e-05$ Stirling = $3,777532e-05$ (err. $1,2e-2$ $\triangle$ Stirling moins bon pour petit $|y|$)

3.2 Croissance du facteur de complétion

Soit $\gamma(s) = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2)$. Stirling avec $x = \sigma/2$, $y = t/2$ donne : $\log|\gamma(\sigma + i \cdot t)| = -(\sigma/2) \log \pi + (1/2) \log(2\pi) + (\sigma/2 - 1/2) \cdot \log(|t|/2) - (\pi/4)|t| + O(1/|t|)$

Lecture des termes : - $(\pi/4)|t|$: DÉCROISSANCE EXPONENTIELLE $\rightarrow$ écrase toute croissance polynomiale de ζ - $(\sigma/2 - 1/2) \cdot \log(|t|/2)$: croissance polynomiale d'exposant $(\sigma-1)/2$, qui dépend de σ - $-(\sigma/2) \log \pi$: le facteur $\pi^{-(s/2)}$ ne dépend que de σ : réglage fin

3.3 La compensation exacte — mesures

Équation fonctionnelle : $\Lambda(s) := \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \Lambda(1-s)$

$s = 0,5 + 10i$: $|\Lambda(s)| = 0,0007574633$ $|\Lambda(1-s)| = 0,0007574633$ ✓ $s = 0,3 + 25i$: $|\Lambda(s)| = 8,0e-10$ $|\Lambda(1-s)| = 8,0e-10$ ✓ (écart $3e-16$) $s = 0,2 + 7i$: $|\Lambda(s)| = 0,0061870118$ $|\Lambda(1-s)| = 0,0061870118$ ✓

Rôle de chaque pièce ($t = 100$) : $\sigma=1,1$: $|\zeta| = 1,54 \times |y| = 1,26e-34 \rightarrow |\Lambda| = 1,9e-34$ $\sigma=0,5$: $|\zeta| = 2,69 \times |y| = 5,50e-35 \rightarrow |\Lambda| = 1,5e-34$ $\sigma=0,2$: $|\zeta| = 4,38 \times |y| = 3,63e-35 \rightarrow |\Lambda| = 1,6e-34$ Le produit est invariant : ζ grandit quand σ décroît, γ décroît d'autant.

Mécanisme : sur $\sigma > 1$, ζ est bornée donc Λ décroît comme $e^{-(\pi|t|/4)}$. L'équation fonctionnelle impose $\Lambda(1-s)$ identique : donc $\zeta(1-s)$ contient le facteur $1/\Gamma$ caché. La contrainte est si forte qu'elle FORCE la forme de l'équation fonctionnelle.

NIVEAU 4 [DOC] — Pourquoi EXACTEMENT ce facteur ?

4.1 La fonction thêta et Poisson

Riemann part de $\theta(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-(\pi n^2 t)}$ ($t > 0$).

Étape 1 — Formule sommatoire de Poisson : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)$. Appliquée à $f(x) = e^{-(\pi x^2 t)}$ (transformée de Fourier $\hat{f}(k) = t^{-(1/2)} e^{-(\pi k^2/t)}$) : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-(\pi n^2 t)} = t^{-(1/2)} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-(\pi k^2/t)}$ $e^{-(\pi k^2/t)} \rightarrow$ la transformation $t \leftrightarrow 1/t$ engendre la symétrie $s \leftrightarrow 1-s$ (le changement $t \mapsto 1/t$ dans une intégrale de Mellin décale s en $1-s$).

Étape 2 — Transformée de Mellin. Pourquoi $\pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) n^{-(s)}$? $\int_0^\infty e^{-(\pi n^2 t)} t^{(s/2)} dt/t \rightarrow (u = \pi n^2 t) \rightarrow (\pi n^2)^{-(s/2)} \int_0^\infty e^{-u} u^{(s/2)} du/u = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) n^{-(s)}$ En sommant sur n : $\int_0^\infty \omega(t) t^{(s/2)} dt/t = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \Lambda(s)$, où $\omega = \theta - 1/2$. Le facteur $\pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2)$ est la TRANSFORMÉE DE MELLIN DE LA GAUSSIENNE $e^{-(\pi t)}$. La modularité de θ se relit alors comme $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$.

Leçon de méthode : « le facteur compense exactement » veut dire « le facteur est le reliquat de la transformation de Fourier ». Poisson = Fourier sur le cercle ; la symétrie $s \leftrightarrow 1-s$ est la trace de l'inversion $t \mapsto 1/t$, elle-même trace de $\hat{f}(x) = f(-x)$.

4.2 Lien σ -seul $\leftrightarrow$ équation fonctionnelle

Sur $\sigma > 1$: $\Lambda(\sigma + i \cdot t) \rightarrow 0$ exponentiellement vite (Stirling). L'équation fonctionnelle prolonge Λ PARTOUT et la rend bornée dans toute bande verticale (modulo le pôle en $s = 1$). C'est le point-clé pour Phragmén-Lindelöf : Λ est un objet « tame » dont on déduit les bornes de ζ par division par γ .

4.3 Statut logique RH $\leftrightarrow$ Lindelöf ($\triangle$ piège n^2)

- RH $\Rightarrow$ Lindelöf ? NON directement. Sous RH, Hardy-Littlewood prouvent seulement $|\zeta(1/2 + i \cdot t)| = O(\exp(C \cdot \log t / \log \log t))$ — mieux que $t^{(1/6)}$ mais MOINS BON que t^ϵ . Lindelöf reste ouverte même sous RH.
- Lindelöf $\Rightarrow$ RH ? NON. Lindelöf ne dit rien sur la position des zéros (elle implique l'hypothèse de

densité, plus faible que RH).

- Les deux problèmes sont indépendants et ouverts.

NIVEAU 5 [CHERCHEUR] — Le point de vue moderne

1. L'objet naturel est Λ , pas ζ . C'est Λ qui possède l'équation fonctionnelle propre, la fonctionnelle de Hardy $Z(t)$, et qui se généralise.
 2. Facteurs archimédiens : pour toute fonction L automorphe, $\Lambda(s) = N^{s/2} \gamma(s) L(s)$ avec γ standardisés : $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2)$, $\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = 2(2\pi)^{-s} \Gamma(s)$. Le facteur de ζ est $\Gamma_{\mathbb{R}}(s)$: il encode la place infinie (réelle) de $\mathbb{Q}$, comme les facteurs d'Euler L_p encodent les places finies p . « Compenser exactement » = dualité fonctionnelle : $\gamma(s)$ est le dual de $\gamma(1-s)$.
 3. RH dans le monde fini : pour les variétés sur les corps finis, Deligne (1974) a prouvé l'analogue de RH — preuve par équation fonctionnelle avec facteurs gamma, formule des traces, symétrie $s \leftrightarrow w + 1 - s$ de poids w . La structure « croissance compensée par des facteurs gamma » est universelle et est la meilleure piste pour le cas classique.
 4. LIMITES et CONTRE-EXEMPLES (à intégrer dans ZETA) : $\triangle$ Stirling est asymptotique : pour $|t|$ petit ou x grand l'erreur est lente (1,2 % en $x=2,5$, $|y|=10$). Ne jamais l'utiliser comme égalité en calcul haute précision. $\triangle$ Les zéros piègent les estimations locales : un calcul ponctuel de $\mu(\sigma) = \log |\zeta|/\log t$ donne des valeurs négatives/bruitées ($\sigma=0,5$, $t=10^4 \rightarrow \mu \approx -0,12$, FAUX). La définition est un limsup et $|\zeta|$ plonge près de ses zéros. Estimer μ exige des moyennes ou de grands intervalles. $\triangle$ Pôle en $s = 1$: Λ a un pôle simple en $s = 1$ (résidu 1) et en $s = 0$ (résidu -1). « Λ bornée » = vrai dans les bandes, modulo ce pôle. $\triangle$ Contre-exemple-type : $f(s) = \zeta(s) \cdot e^{(s^2)}$ satisfait aussi un contrôle σ -seul mais N'A PAS d'équation fonctionnelle ; la compensation par Γ caractérise le prolongement NATUREL. $\triangle$ Multiplier ζ par un facteur entier ne change pas les zéros non triviaux — piège pour tout algorithme de détection de zéros basé sur le module seul.
-

PARTIE II — RECOMMANDATIONS POUR LE LAB (à appliquer)

État constaté (README, juillet 2026) : 10 016 377 zéros calculés ($T = 5M$, 96 manquants), pipeline v15, Illinois hybride arb_C, SEUIL_1NEWTON = 20k, 517 z/s, $T=100k$ en 4,4 min.

Groupe A — Intégrité numérique (priorité HAUTE)

R1. Vérification systématique de l'équation fonctionnelle

Pour chaque zéro ρ trouvé, vérifier en haute précision : $|\Lambda(\rho) - \Lambda(1-\rho)| < \text{tolérance}$, $\Lambda(s) = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) \zeta(s)$ C'est un test d'intégrité PLUS FORT que $|\zeta(\rho)| \approx 0$: il détecte les erreurs d'arrondi systématiques et les erreurs de branche complexe ($\arg$ de Γ). À stocker dans chaque ligne de CSV : colonnes $|\zeta(\rho)|$ ET $|\text{EF}(\rho)|$ (écart fonctionnel).

R2. Certification des 96 zéros manquants ($T = 5M$)

À ce niveau, 96 manquants = typiquement soit un comptage de points de Gram défaillant, soit des zéros manqués par la règle de signe de $Z(t)$. Appliquer : - l'algorithme de Turing (bornes explicites sur $S(T)$, la fonction d'argument de ζ) pour une certification sans doute ; - vérifier la monotonie du comptage $N(T)$ contre la formule de Riemann-von Mangoldt : $N(T) = (T/2\pi) \cdot \log(T/2\pi) - T/2\pi + 7/8 + S(T) + O(1/T)$.

R3. Recalculer les espacements sur les espacements NORMALISÉS

Pour les corrélations de Montgomery-Dyson (étape 2 de la feuille de route) : ne pas utiliser les écarts bruts $\gamma_{n+1} - \gamma_n$ mais les espacements normalisés $\delta_n = (\gamma_{n+1} - \gamma_n) \cdot \log(\gamma_n / 2\pi)$ La normalisation rend la densité locale unitaire — condition sine qua non pour comparer au noyau W_{GUE} .

R4. Journal de précision

Tracer pour chaque exécution : précision mpmath (dps), tolérance de Newton, nombre d'itérations, erreur résiduelle maximale. Zéro « certifié » = critère documenté, pas seulement $|\zeta| < 1e-12$.

Groupe B — Algorithmes (priorité MOYENNE)

R5. Fonction de Hardy $Z(t)$

Implémenter / exposer $Z(t) = e^{i\theta(t)} \zeta(1/2 + i \cdot t)$, réelle sur l'axe critique. C'est elle que Riemann-Siegel calcule réellement ; l'affichage $|\zeta(1/2 + i \cdot t)|$ masque la structure des oscillations. La phase $\theta(t)$ s'obtient par la formule de Riemann-Siegel : $\theta(t) = \text{Im} \log \Gamma(1/4 + i \cdot t/2) - (t/2) \log \pi$. ZETA doit connaître Z , pas seulement $|\zeta|$.

R6. Précision adaptative par Riemann-Siegel

Le terme d'erreur de la formule de Riemann-Siegel se contrôle par le nombre de termes $R = O(\sqrt{t})$. Documenter dans le wiki le choix de R par décade de t ($R \approx 2 \cdot \sqrt{t/2\pi}$) et valider par croisement mpmath haute précision sur un échantillon.

R7. Précalculs par algorithme d'Odlyzko-Schönhage (feuille de route)

Pour dépasser les millions de zéros à grande hauteur : FFT multiprécision sur les sommes de Riemann-Siegel, complexité quasi-optimale. À planifier en étape 2/3, pas urgent à $T = 5M$.

R8. Points de Gram et règle de signe

Documenter la détection de « mauvais points de Gram » (où Z ne change pas de signe entre deux points de Gram mais possède 2 zéros). Instrumenter le pipeline pour qu'il COMPTE et journalise ces cas plutôt qu'il ne les ignore.

Groupe C — Visualisation & statistiques

R9. Cartes de phase et surfaces 3D

La phase $\arg \zeta(s)$ révèle les zéros (vortex d'indice +1) mieux que le module. Ajouter : carte de phase 2D sur $[0,1] \times [0,50]$, surface 3D de $\log|\Lambda(s)|$ (montrer l'invariance $|\Lambda(s)| = |\Lambda(1-s)|$ VISUELLEMENT — c'est pédagogiquement parfait).

R10. Histogrammes GUE vs histogrammes bruts

Superposer sur l'histogramme des δ_n la densité du noyau de Montgomery : $p_{\text{GUE}}(x) = 1 - (\sin(\pi x))/(\pi x)^2$ (approximation pair-correlation).

Groupe D — IA locale / VAULT ZETA (données à ingérer)

R11. Fiches de connaissances structurées

Stocker dans le VAULT, par fiche : l'énoncé exact, la CLASSE (lycée→chercheur), les conditions d'application, les pièges associés, un exemple numérique vérifié. Ce dossier est le modèle de fiche.

R12. Dataset « vérification de l'équation fonctionnelle »

Générer un CSV : pour 10 000 valeurs de s échantillonnées dans la bande critique, les triplets $(s, \Lambda(s), \Lambda(1-s))$ en 30 décimales. C'est le JEU DE TEST de référence pour toute formule symbolique générée par l'IA : une formule candidate pour ζ doit reproduire ces triplets.

R13. Gardes-fous anti-hallucination pour le LLM local

Règle d'or pour ZETA : toute formule proposée par mathstral/Ollama DOIT être (a) vérifiée numériquement contre le dataset R12, (b) confrontée à la liste des pièges (Partie IV §4). Le module seul ne suffit jamais à caractériser ζ (contre-exemple $\zeta \cdot e^{-(s^2)}$).

Groupe E — Formalisation Lean 4

R14. Ordre de formalisation conseillé

1. Définition de $\zeta(s)$ par $\sum n^{-s}$ sur $\text{Re}(s) > 1$.
2. Prolongement analytique (intégrale de la fonction θ).
3. Équation fonctionnelle $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$.
4. Absence de zéro sur $\text{Re}(s) = 1$ (Hadamard-de la Vallée Poussin). Chaque étape = une milestone GitHub Projects.

R15. Rédiger le « carnet du lab »

Une page wiki par résultat, selon le modèle : énoncé → classe → méthode → chiffres → pièges → fichiers. Le README ne garde qu'un tableau récapitulatif.

PARTIE III — PROMPT CLAUDE CODE (prêt à copier-coller)

```
Tu es l'agent de code du projet Riemann_Lab (https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab),
un LAB de recherche numérique sur la fonction zêta de Riemann et l'hypothèse de
Riemann. Pipeline actuel : v15, Illinois hybride arb_C, SEUIL_1NEWTON=20k, 517 z/s.

CONTEXTE MATHÉMATIQUE (à respecter scrupuleusement) :
- Équation fonctionnelle :  $\Lambda(s) = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \Lambda(1-s)$ .
- La croissance verticale de  $\zeta$  est contrôlée par  $\sigma$  seule via l'exposant de
  Lindelöf  $\mu(\sigma) = \limsup \log|\zeta(\sigma+it)|/\log|t|$  (définition en limsup, jamais
  ponctuelle : les zéros font plonger  $|\zeta|$  localement).
- Stirling :  $|\Gamma(x+it)| \sim \sqrt{2\pi}|t|^{x-1/2} e^{(-\pi|t|/2)}$ , valable pour  $|t|$  grand
  uniquement ; ne jamais l'utiliser comme égalité haute précision.
- Multiplier  $\zeta$  par un facteur entier (ex.  $e^{(s^2)}$ ) ne change pas les zéros
  non triviaux : le module seul ne caractérise jamais  $\zeta$ .

MISSION — implémente les recommandations R1-R8 (groupes A et B) :

R1. Vérification de l'équation fonctionnelle : ajouter aux CSV de zéros les
colonnes `|zeta(rho)|` et `|EF_gap(rho)| = |\Lambda(\rho) - \Lambda(1-\rho)|` calculées en
mpmath dps=30. Un zéro n'est certifié que si  $|\zeta(\rho)| < \text{tol}$  ET
 $|EF\_gap(\rho)| < 1e-20$  (relatif).

R2. Certification des 96 zéros manquants à T=5M : implémenter le test de Turing
(bornes sur S(T)) et recouper N(T) avec Riemann-von Mangoldt. Produire un
rapport listant chaque zéro manquant retrouvé ou justifié.

R3. Espacements normalisés : calculer  $\delta_n = (\gamma_{n+1} - \gamma_n) \cdot \log(\gamma_n/2\pi)$  et
régénérer les histogrammes de corrélations avec la normalisation GUE.

R5. Fonction de Hardy  $Z(t) = e^{i\theta(t)}\zeta(1/2+it)$ ,  $\theta(t) = \text{Im} \log \Gamma(1/4 + it/2) - (t/2)\log \pi$ . Exposer Z(t) en plus de  $|\zeta|$  dans les sorties graphiques.

R6. Documenter le choix du nombre de termes R de Riemann-Siegel par décade de t
( $R \approx 2\sqrt{t/2\pi}$ ) et valider par croisement mpmath sur un échantillon de 100
points.

R8. Journaliser les points de Gram défaillants (Z sans changement de signe) :
les compter, les lister, ne plus les ignorer silencieusement.

CONTRAINTES :
- Python + mpmath uniquement, pas d'installation système.
- Chaque fonction nouvelle : docstring + 3 tests numériques avec valeurs de
  référence (mpmath dps=50).
- Commits atomiques, un par recommandation, message préfixé [R#].
- Aucune affirmation non vérifiée numériquement dans les commentaires.

LIVRABLES ATTENDUS :
1. Code + tests (R1, R2, R3, R5, R6, R8).
2. Rapport markdown `rapports/R1_R8_rapport.md` : chiffres avant/après,
  écarts EF maximaux, statut des 96 manquants.
3. Mise à jour du README : tableau récapitulatif une ligne par R.
```

1. Fiche « formules de référence » (à ingérer dans ZETA)

#	Formule	Conditions	Piège associé
F1	$\Lambda(s) = \pi^{-(s/2)} \Gamma(s/2) \zeta(s)$	tout s (prolongé)	pôles en $s = 0$ et $s = 1$
F2	$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$	tout s	test d'intégrité R1
F3	$\mu(\sigma) = \limsup \log$	$\zeta(\sigma+it)$	$/\log$
F4		$\Gamma(x+it)$	$\sim \sqrt{(2\pi)}$
F5	$\log$	$\gamma(\sigma+it)$	$= -(\sigma/2)\log \pi + \frac{1}{2}\log(2\pi) + (\sigma/2 - \frac{1}{2})\log(\dots)$
F6	$N(T) = (T/2\pi)\log(T/2\pi) - T/2\pi + 7/8 + S(T) + O(1/T)$	T non ordonnée de ζ	croisement R2
F7	$Z(t) = e^{i\theta(t)} \zeta(1/2+it)$, $\theta(t) = \text{Im} \log \Gamma(1/4+it/2) - (t/2)\log \pi$	axe réel	θ multi-valué : fixer une branche
F8	$\delta_n = (\gamma_{n+1} - \gamma_n) \cdot \log(\gamma_n/2\pi)$	zéros ordonnés	sans normalisation, pas de GUE
F9	$p_{\text{GUE}}(x) = 1 - (\sin \pi x / \pi x)^2$	espacements normalisés	c'est une approximation (niveaux 2)
F10	Poisson : $\sum f(n) = \sum \hat{f}(k)$	f convenable	moteur de la symétrie $s \leftrightarrow 1-s$

2. Glossaire (classe par classe)

- **Partie réelle / imaginaire** [LYCÉE] : $\sigma = \text{Re}(s)$, $t = \text{Im}(s)$.
- **Module** $|z|$ [LYCÉE] : distance à l'origine, $\sqrt{\sigma^2 + t^2}$.
- **Exposant de Lindelöf** $\mu(\sigma)$ [L3] : taux de croissance verticale pire-cas.
- **Principe de Phragmén-Lindelöf** [MASTER] : maximum d'une fonction holomorphe en bande contrôlé par les bords.
- **Formule de Stirling** [MASTER] : équivalent asymptotique de Γ sur des verticales.
- **Transformée de Mellin** [DOC] : $\int f(t) t^s dt/t$; transforme $e^{(-\pi n^2 t)}$ en $\pi^{(-s/2)\Gamma(s/2)n}(-s)$.
- **Formule sommatoire de Poisson** [DOC] : $\sum f(n) = \sum \hat{f}(k)$; source de la modularité de θ .
- **Zêta complétée** Λ [CHERCHEUR] : objet naturel portant l'équation fonctionnelle.
- **Facteur archimédien** [CHERCHEUR] : $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-(s/2)}\Gamma(s/2)$, contribution de la place infinie.
- **Fonction de Hardy** $Z(t)$ [MASTER] : ζ rendue réelle sur l'axe critique.
- **Hypothèse de Lindelöf** [DOC] : $\mu(1/2) = 0$; indépendante de RH.
- **Noyau de Montgomery / GUE** [CHERCHEUR] : loi statistique conjecturale des espacements normalisés.

3. Check-list des pièges (la « doctrine ZETA »)

1. $|\zeta(\sigma+it)|$ n'est PAS une fonction de σ seule — seule sa croissance (limsup) l'est.
2. $\mu(\sigma)$ se calcule en moyenne / sur grands intervalles, jamais en un point.
3. Stirling $\neq$ égalité : jamais pour la précision finale.
4. Le module seul ne détecte pas les zéros multipliés par $e^{(s^2)}$: toujours croiser phase + EF.
5. Λ a des pôles en 0 et 1 : « bornée dans les bandes » $\neq$ « bornée partout ».
6. RH et Lindelöf sont indépendantes : ne jamais présenter l'une comme conséquence de l'autre.
7. Espacements GUE : normalisation δ_n obligatoire.
8. Points de Gram défaillants : à journaliser, jamais à passer sous silence.
9. Tout zéro certifié = double condition $|\zeta| < \text{tol}$ ET $|\Lambda(p) - \Lambda(1-p)| < \text{tol}$.
10. Une formule générée par IA = rejetée par défaut jusqu'à validation numérique sur le dataset de référence (R12).

4. Références

- Riemann B. (1859), « Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse ».
- Titchmarsh E. C., *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2^e éd. (Heath-Brown).
- Ivić A., *The Riemann Zeta-Function: Theory and Applications*.

- Edwards H. M., *Riemann's Zeta Function*.
- Deligne P. (1974), « La conjecture de Weil I », *Publ. Math. IHÉS* 43.
- Montgomery H. L. (1973), « The pair correlation of zeros of the zeta function ».
- Odlyzko A., tables de zéros et corrélations GUE.
- LMFDB — base de données des zéros (référence de croisement R1/R2).
- mpmath documentation (calculs de ce dossier).

5. Historique du dossier

- v1.0 (12/09/2026) : création — module « σ -seul & facteur gamma » (5 niveaux), recommandations R1→R15, prompt Claude Code, annexes. Calculs : mpmath dps = 30, vérifications $|\Lambda(s)| = |\Lambda(1-s)|$ à $< 1e-15$.

Ce document est conçu pour être ingéré tel quel dans le VAULT de ZETA.